תרגול 2 — קשרים, שלילה וכתיבת הוכחות

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
מדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון
סמסטר א', תשפ"ז מתרגל: נדב קלמה
kalmn@post.bgu.ac.il

1 המשמעות של הקשרים: טבלאות אמת

נשתמש ב-T לאמת וב-F לשקר.

- $P \wedge Q$ ("וגם") – אמת רק אם **שתי** הטענות אמיתיות.
- $P \vee Q$ ("או") – אמת אם **לפחות אחת** אמיתית (גם אם שתיהן אמיתיות).
- $\neg P$ ("לא נכון ש...") – החלפת ערך האמת של P.

דוגמאות ל"לא נכון ש...":

- "לא נכון ש-7 זוגי", כלומר $\neg\,\mathrm{Even}(7)$ — **אמיתית**, כי 7 אינו זוגי.
- "לא נכון ש-2 ראשוני", כלומר $\neg\,\mathrm{Prime}(2)$ — **שקרית**, כי 2 כן ראשוני.

דוגמה: $P = \mathrm{Even}(n)$ ו-$Q = (3 \mid n)$:

n	P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$
6	T	T	T	T
8	T	F	F	T
9	F	T	F	T
11	F	F	F	F

גרירה ושקילות דו-כיוונית

גרירה: $P \Rightarrow Q$ פירושה "אם P אז Q". היא **שקרית רק כאשר** P **אמת ו-**Q **שקר**.
דוגמת ההבטחה: "אם תקבל 100 במבחן, אקנה לך גלידה". ההבטחה הופרה רק אם קיבלת 100 ולא קניתי גלידה. אם לא קיבלת 100, לא הפרתי את ההבטחה – בין אם קניתי גלידה ובין אם לא.
שקילות דו-כיוונית: $P \Leftrightarrow Q$ אמיתית כאשר P, Q בעלי אותו ערך אמת. למעשה

$$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P) \quad \equiv \quad P \Leftrightarrow Q.$$

טבלת האמת המלאה:

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

שימו לב. כאשר ההנחה בגרירה שקרית, הגרירה נחשבת אמיתית. זה קשור לרעיון של **אמת באופן ריק**: למשל, "כל המספרים הטבעיים שקטנים מ-0 הם זוגיים" היא טענה אמיתית, משום שאין מספר טבעי כזה.

תזכורת: כמתים והמילה הראשית

- $\forall x\, P(x)$ ("לכל") — אמיתית כאשר $P(x)$ מתקיימת עבור **כל** ערך של x.
- $\exists x\, P(x)$ ("קיים") — אמיתית כאשר $P(x)$ מתקיימת עבור **לפחות ערך אחד** של x.

כדי להבין טענה מורכבת, מחפשים את **המילה הראשית** שלה — המילה הלוגית בשכבה החיצונית ביותר — ומפרקים את הטענה שכבה אחר שכבה.

תרגיל 1 (השמות שמספקות טענה). בתרגיל הזה המשתנה n יכול לקבל רק את הערכים $0, 1, \ldots, 10$. לכל אחת מהטענות הבאות, רשמו את קבוצת ההשמות שמספקות אותה (כלומר, את כל הערכים של n שעבורם הטענה אמיתית).

1. n זוגי.
2. 3 מחלק את n.
3. n זוגי וגם 3 מחלק את n.
4. n זוגי או 3 מחלק את n.
5. אם n זוגי, אז 3 מחלק את n.
6. n^2 זוגי.
7. 4 מחלק את n.
8. אם 3 לא מחלק את n, אז n אי-זוגי.
9. $10n^3 + 8$ זוגי.

פתרון.

1. $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$.
2. $\{0, 3, 6, 9\}$.
3. $\{0, 6\}$ — "וגם" דורש ששני התנאים יתקיימו, ולכן אלה ההשמות *המשותפות* לטענות 1 ו-2.
4. $\{0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$ — "או" דורש שלפחות תנאי אחד יתקיים, ולכן אלה כל ההשמות שמופיעות בטענה 1 *או* בטענה 2.
5. $\{0, 1, 3, 5, 6, 7, 9\}$ — הגרירה שקרית רק כשההנחה אמיתית והמסקנה שקרית: כש-n זוגי ו-3 לא מחלק אותו, כלומר עבור $2, 4, 8, 10$. בכל שאר ההשמות היא אמיתית.
6. $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$.
7. $\{0, 4, 8\}$.
8. $\{0, 1, 3, 5, 6, 7, 9\}$ — הגרירה שקרית רק כש-3 לא מחלק את n ו-n זוגי, כלומר שוב עבור $2, 4, 8, 10$.

9. כל הערכים $\{0,1,\ldots,10\}$, כי $10n^3+8=2(5n^3+4)$.

הערות.

- שימו לב שבסעיף 5 גם $n=1,3,5,7,9$ מספקים את הטענה: כשההנחה "n זוגי" שקרית, הגרירה אמיתית.
- שימו לב שלטענות 1 ו-6 יצאה אותה קבוצה, וגם לטענות 5 ו-8.

2 שקילויות: קונטרפוזיציה ודה מורגן

שתי טענות נקראות **שקולות** אם בכל השמה הן מקבלות אותו ערך אמת. טבלאות אמת מאפשרות לנו לבדוק שקילות כזו ישירות.

קונטרפוזיציה

אחת השקילויות החשובות ביותר היא בין הטענה

$$P \Rightarrow Q$$

לבין הקונטרפוזיציה שלה

$$\neg Q \Rightarrow \neg P.$$

אפשר לראות את השקילות בטבלת האמת:

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$	$\neg P \vee Q$
T	T	T	F	F	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T	T

העמודות המודגשות בצהוב זהות, ולכן בכל השמה שתי הטענות מקבלות אותו ערך אמת. גם העמודה המודגשת בירוק זהה להן, וכך קיבלנו שקילות חשובה נוספת:

$$P \Rightarrow Q \quad \equiv \quad \neg P \vee Q.$$

כלומר, "אם P אז Q" אומר בדיוק "P לא מתקיימת, או ש-Q מתקיימת". בדוגמת ההבטחה: "לא קיבלת 100, או שקניתי לך גלידה".

כללי דה מורגן

שלילה של טענה מורכבת מתנהגת בצורה שלא תמיד אינטואיטיבית. הכלל המרכזי: שלילה של "וגם" הופכת ל"או" (עם שלילות), ושלילה של "או" הופכת ל"וגם". פורמלית:

$$\neg(P \wedge Q) \quad \equiv \quad \neg P \vee \neg Q,$$

$$\neg(P \vee Q) \quad \equiv \quad \neg P \wedge \neg Q.$$

דוגמה לשלילה של "וגם". כדי להיכנס להופעה צריך **כרטיס וגם תעודת זהות**. מי לא יכול להיכנס? מי ש**אין לו כרטיס או אין לו תעודת זהות** — מספיק שחסר אחד מהם.

שימו לב לטעות הנפוצה: השלילה איננה "אין לו כרטיס *וגם* אין לו תעודת זהות". מי שיש לו כרטיס אבל שכח את תעודת הזהות גם לא ייכנס!

דוגמה לשלילה של "או". "השבת אלך לים **או** לבריכה." השלילה: "השבת **לא** אלך לים **וגם** **לא** לבריכה". לא מספיק לוותר על אחד מהם כדי להפריך את הטענה.

אפשר לראות את שתי השקילויות בטבלאות האמת:

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	F	F	T	T
F	F	T	T	F	T	T

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$
T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	T	T	F	T	T

העמודות המודגשות זהות בכל טבלה, ולכן בכל השמה הטענות מקבלות אותו ערך אמת.

3 שלילה של טענות

טבלת השלילה

כדי לשלול טענה, מזהים את המילה הראשית שלה ו"מכניסים את השלילה פנימה" לפי הטבלה הבאה. בכל שורה, הטענה בעמודה השמאלית שקולה לשלילה של הטענה בעמודה הימנית.

הטענה	השלילה שלה
$P \wedge Q$	$\neg P \vee \neg Q$
$P \vee Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
$P \Rightarrow Q$	$P \wedge \neg Q$
$\neg P$	P
$\forall x\ P(x)$	$\exists x\ \neg P(x)$
$\exists x\ P(x)$	$\forall x\ \neg P(x)$

כמה הערות על הטבלה:

- השלילה של גרירה **איננה גרירה**. טעות נפוצה היא לחשוב ש-$\neg(P \Rightarrow Q)$ שקולה ל-$\neg P \Rightarrow \neg Q$. בדקו בטבלת אמת שהטענות האלה אינן שקולות.
- הכמתים מתחלפים: "לכל" הופך ל"קיים" ולהפך, והשלילה ממשיכה פנימה. תחום הכמת לא משתנה: אם x רץ על $\mathbb{N}$ לפני השלילה, הוא רץ על $\mathbb{N}$ גם אחריה.
- שלילה של יחסים בין מספרים: השלילה של $x < y$ היא $x \geq y$ (ולא $x > y$!), והשלילה של $x = y$ היא $x \neq y$.

שלילה של טענה ארוכה: שכבה אחר שכבה

בטענה ארוכה לא מסתפקים בצעד אחד. בכל שלב מזהים את המילה הראשית של מה שנמצא "בתוך" השלילה, מכניסים את השלילה שכבה אחת פנימה, וממשיכים עד שהשלילה מגיעה לטענות האטומיות.

דוגמה. נשלול את הטענה:

"לכל מספר שלם n, אם n זוגי, אז קיים מספר שלם m כך ש-m גדול מ-n ו-m אי-זוגי."

בכתיב מתמטי, כאשר Even ו-Odd מסמנים "זוגי" ו"אי-זוגי" והמשתנים רצים על $\mathbb{Z}$, הטענה היא $\forall n \left(\mathrm{Even}(n) \Rightarrow \exists m \ (m > n \wedge \mathrm{Odd}(m))\right)$.

בכל שלב נזהה את המילה הראשית של מה שנמצא בתוך השלילה, ונכניס את השלילה שכבה אחת פנימה:

בעברית	בכתיב מתמטי
השלילה של הטענה: "לא נכון שלכל n, אם n זוגי אז קיים m כך ש-$m > n$ ו-m אי-זוגי."	$\neg \forall n \left(\mathrm{Even}(n) \Rightarrow \exists m \ (m > n \wedge \mathrm{Odd}(m))\right)$
המילה הראשית: "לכל". היא הופכת ל"קיים": "קיים n כך שלא נכון ש(אם n זוגי, אז קיים m ...)."	$\exists n \neg\left(\mathrm{Even}(n) \Rightarrow \exists m \ (m > n \wedge \mathrm{Odd}(m))\right)$
המילה הראשית: "אם...אז". ההנחה מתקיימת והמסקנה לא: "קיים n כך ש-n זוגי, ולא נכון שקיים m כך ש-$m > n$ ו-m אי-זוגי."	$\exists n \left(\mathrm{Even}(n) \wedge \neg\exists m \ (m > n \wedge \mathrm{Odd}(m))\right)$
המילה הראשית: "קיים". היא הופכת ל"לכל": "קיים n זוגי, כך שלכל m לא נכון ש($m > n$ ו-m אי-זוגי)."	$\exists n \left(\mathrm{Even}(n) \wedge \forall m \ \neg(m > n \wedge \mathrm{Odd}(m))\right)$
המילה הראשית: "וגם". לפי דה מורגן: "קיים n זוגי, כך שלכל m: $m \leq n$ או m זוגי."	$\exists n \left(\mathrm{Even}(n) \wedge \forall m \ (m \leq n \vee \mathrm{Even}(m))\right)$
ניסוח קריא. "קיים מספר שלם זוגי n, כך שכל מספר שלם שגדול ממנו הוא זוגי."	$\exists n \left(\mathrm{Even}(n) \wedge \forall m \ (m > n \Rightarrow \mathrm{Even}(m))\right)$

הטענה המקורית אמיתית (לכל n אפשר לבחור $m = n + 1$), ולכן השלילה שקרית.

הערות.

- שימו לב שבשלב של "אם...אז" ההנחה "n זוגי" נשארת כמו שהיא. השלילה ממשיכה רק אל תוך המסקנה.
- בשורה האחרונה החלפנו את "$m \leq n$ או m זוגי" ב"אם $m > n$ אז m זוגי". זו השקילות $\neg P \vee Q \equiv P \Rightarrow Q$.

כשאין מילה לוגית: פותחים את ההגדרה

לפעמים השלילה מגיעה לטענה שאין בה מילה לוגית, אבל יש לה הגדרה. למשל, "n מתחלק ב-3" היא טענה אטומית, אבל לפי ההגדרה היא אומרת

$$\exists q \in \mathbb{Z} \ \ (n = 3q).$$

לכן "n לא מתחלק ב-3" שקולה ל-$\neg\exists q \ (n = 3q)$, כלומר ל-$\forall q \in \mathbb{Z} \ \ (n \neq 3q)$: "לכל מספר שלם q, n שונה מ-$3q$".

4 תרגול: שלילה של טענות מורכבות

בכל התרגילים: שללו את הטענה, והביאו את השלילה לצורה שבה הסימן $\neg$ מופיע רק לפני טענות אטומיות (או לא מופיע בכלל). אחר כך נסחו את השלילה במילים.

תרגיל 2 (בין כל שני מספרים יש מספר). נתבונן בטענה

$$\forall x\ \forall y\ \big(x < y \Rightarrow \exists z\ (x < z \wedge z < y)\big).$$

1. שללו את הטענה ונסחו את השלילה במילים.
2. כאשר המשתנים רצים על $\mathbb{Z}$: האם הטענה המקורית אמיתית? היעזרו בשלילה.
3. כאשר המשתנים רצים על $\mathbb{Q}$: האם הטענה המקורית אמיתית?

פתרון.

1.

$$\begin{aligned}
&\neg\forall x\ \forall y\ \big(x < y \Rightarrow \exists z\ (x < z \wedge z < y)\big)\\
\equiv\ &\exists x\ \exists y\ \neg\big(x < y \Rightarrow \exists z\ (x < z \wedge z < y)\big)\\
\equiv\ &\exists x\ \exists y\ \big(x < y \wedge \neg\exists z\ (x < z \wedge z < y)\big)\\
\equiv\ &\exists x\ \exists y\ \big(x < y \wedge \forall z\ \neg(x < z \wedge z < y)\big)\\
\equiv\ &\exists x\ \exists y\ \big(x < y \wedge \forall z\ (z \le x \vee z \ge y)\big).
\end{aligned}$$

במילים: "יש שני מספרים $x < y$ כך שכל מספר z נמצא מחוץ לקטע ביניהם", כלומר אין אף מספר בין x ל-y.

2. ב-$\mathbb{Z}$ השלילה אמיתית: נבחר $x = 0$ ו-$y = 1$. אכן $0 < 1$, ולכל שלם z מתקיים $z \le 0$ או $z \ge 1$. לכן הטענה המקורית שקרית ב-$\mathbb{Z}$.
3. ב-$\mathbb{Q}$ הטענה המקורית אמיתית: לכל $x < y$ נבחר $z = \frac{x+y}{2}$. זהו מספר רציונלי, ומתקיים $x < z < y$.

הערות.

- שימו לב לשורה השלישית: השלילה של גרירה היא "וגם", ולכן ה-$x < y$ נשאר כמו שהוא.
- כדי להראות שטענת "לכל" שקרית, הראינו שהשלילה שלה — טענת "קיים" — אמיתית, ולשם כך מספיקה דוגמה אחת.

תרגיל 3 (הגדרת הרציפות). המשתנים רצים על המספרים הממשיים. נתבונן בטענה:

"לכל x ולכל ε, אם $\varepsilon > 0$ אז קיים δ כך ש-$\delta > 0$, וגם לכל y, אם $|y - x| < \delta$ אז $|y^2 - x^2| < \varepsilon$."

1. כתבו את הטענה בעזרת כמתים וקשרים.
2. שללו את הטענה, ונסחו את השלילה במילים.

פתרון.

1.

$$\forall x\ \forall \varepsilon\ \Big(\varepsilon > 0 \Rightarrow \exists \delta\ \big(\delta > 0 \wedge \forall y\ (|y - x| < \delta \Rightarrow |y^2 - x^2| < \varepsilon)\big)\Big).$$

2. נכניס את השלילה שכבה אחר שכבה:

$$\begin{aligned}
&\neg\forall x\,\forall\varepsilon\,\Big(\varepsilon>0\Rightarrow\exists\delta\,\big(\delta>0\wedge\forall y\,(|y-x|<\delta\Rightarrow|y^2-x^2|<\varepsilon)\big)\Big)\\
\equiv\;&\exists x\,\exists\varepsilon\,\Big(\varepsilon>0\wedge\neg\exists\delta\,\big(\delta>0\wedge\forall y\,(|y-x|<\delta\Rightarrow|y^2-x^2|<\varepsilon)\big)\Big)\\
\equiv\;&\exists x\,\exists\varepsilon\,\Big(\varepsilon>0\wedge\forall\delta\,\neg\big(\delta>0\wedge\forall y\,(|y-x|<\delta\Rightarrow|y^2-x^2|<\varepsilon)\big)\Big)\\
\equiv\;&\exists x\,\exists\varepsilon\,\Big(\varepsilon>0\wedge\forall\delta\,\big(\delta\le 0\vee\neg\forall y\,(|y-x|<\delta\Rightarrow|y^2-x^2|<\varepsilon)\big)\Big)\\
\equiv\;&\exists x\,\exists\varepsilon\,\Big(\varepsilon>0\wedge\forall\delta\,\big(\delta\le 0\vee\exists y\,(|y-x|<\delta\wedge|y^2-x^2|\ge\varepsilon)\big)\Big).
\end{aligned}$$

בעזרת השקילות $\neg P\vee Q\equiv P\Rightarrow Q$ אפשר לכתוב את השלילה בצורה קריאה יותר:

$$\exists x\,\exists\varepsilon\,\Big(\varepsilon>0\wedge\forall\delta\,\big(\delta>0\Rightarrow\exists y\,(|y-x|<\delta\wedge|y^2-x^2|\ge\varepsilon)\big)\Big).$$

במילים: "יש נקודה x ויש $\varepsilon>0$, כך שלכל $\delta>0$ יש y שהמרחק שלו מ-x קטן מ-δ, ובכל זאת $|y^2-x^2|\ge\varepsilon$".

הערות.

- הטענה המקורית היא הגדרת ה-ε-δ של רציפות, עבור הפונקציה $f(x)=x^2$: היא אומרת ש-f רציפה בכל נקודה. תראו אותה שוב בחדו"א.
- מקובל לקצר: $\forall\varepsilon>0\;P$ פירושו $\forall\varepsilon\,(\varepsilon>0\Rightarrow P)$, ו-$\exists\delta>0\;P$ פירושו $\exists\delta\,(\delta>0\wedge P)$. מהחישוב שעשינו רואים שהשלילה מתנהגת יפה גם בכתיב המקוצר: $\neg\forall\varepsilon>0\;P\equiv\exists\varepsilon>0\;\neg P$, ו-$\neg\exists\delta>0\;P\equiv\forall\delta>0\;\neg P$. כלומר, התנאי $\varepsilon>0$ או $\delta>0$ נשאר במקומו, ורק הכמת מתחלף.
- שימו לב שהשלילה של $|y^2-x^2|<\varepsilon$ היא $|y^2-x^2|\ge\varepsilon$, ולא $>$.

תרגיל 4 (יש אינסוף ראשוניים). נסמן ב-$\mathrm{Prime}(m)$ את הטענה "m הוא מספר ראשוני". נתבונן בטענה:

"לכל מספר טבעי n קיים מספר טבעי m כך ש-m גדול מ-n וגם m ראשוני."

1. כתבו את הטענה בעזרת כמתים וקשרים.
2. שללו את הטענה.
3. נסחו את השלילה במילים. מה היא אומרת?

פתרון.

1.

$$\forall n\in\mathbb{N}\;\;\exists m\in\mathbb{N}\;\;\big(m>n\wedge\mathrm{Prime}(m)\big).$$

2. המילה הראשית היא "לכל", ולכן השלילה מתחילה ב"קיים". לאחר מכן המילה הראשית היא "קיים", ושלילתה היא "לכל". לבסוף, המילה הראשית היא "וגם", ונשתמש בדה מורגן:

$$\begin{aligned}
&\neg\forall n\,\exists m\,\big(m>n\wedge\mathrm{Prime}(m)\big)\\
\equiv\;&\exists n\,\neg\exists m\,\big(m>n\wedge\mathrm{Prime}(m)\big)\\
\equiv\;&\exists n\,\forall m\,\neg\big(m>n\wedge\mathrm{Prime}(m)\big)\\
\equiv\;&\exists n\,\forall m\,\big(m\le n\vee\neg\mathrm{Prime}(m)\big)\\
\equiv\;&\exists n\,\forall m\,\big(\mathrm{Prime}(m)\Rightarrow m\le n\big).
\end{aligned}$$

בשלב האחרון השתמשנו בשקילות $\neg P\vee Q\equiv P\Rightarrow Q$.

3. השלילה אומרת: "קיים מספר טבעי n כך שכל מספר ראשוני קטן או שווה ל-n", כלומר **יש מספר ראשוני גדול ביותר** (או שאין ראשוניים כלל). הטענה המקורית אומרת שיש אינסוף ראשוניים — והיא הנכונה (משפט אוקלידס).

הערות.

- השלילה של $m > n$ היא $m \leq n$, ולא $m < n$!
- הכמתים מתחלפים *בסדר שבו הם מופיעים*: $\exists\forall$ הופך ל-$\forall\exists$. אין לשנות את סדר הכמתים.

תרגיל 5 (פותחים הגדרה לפני ששוללים). המשתנים רצים על $\mathbb{Z}$. כתבו את השלילה של כל אחת מהטענות, כך שהסימן $\neg$ לא יופיע בה כלל. היעזרו בהגדרות: n **זוגי** אם קיים שלם k כך ש-$n = 2k$, ו-a **מחלק את** b (מסמנים $a \mid b$) אם קיים שלם q כך ש-$b = qa$.

1. n זוגי.
2. $3 \mid n$.
3. $\forall n \left(6 \mid n \Rightarrow 3 \mid n\right)$.

פתרון.

1. לפי ההגדרה, "n זוגי" היא $\exists k\ (n = 2k)$. השלילה: $\neg\exists k\ (n = 2k) \equiv \forall k\ (n \neq 2k)$.
2. באותו אופן, $3 \mid n$ היא $\exists q\ (n = 3q)$, והשלילה היא $\forall q\ (n \neq 3q)$.
3. $$\begin{aligned}\neg\forall n \left(6 \mid n \Rightarrow 3 \mid n\right) &\equiv \exists n \left(6 \mid n \wedge \neg(3 \mid n)\right) \\ &\equiv \exists n \left(\exists q\ (n = 6q) \wedge \forall r\ (n \neq 3r)\right).\end{aligned}$$

הערות.

- בסעיף 3 החלפנו את שם המשתנה של הכמת השני ל-r, כדי שלא יתבלבל עם ה-q של הכמת הראשון.
- הטענה בסעיף 3 אמיתית (כל מספר שמתחלק ב-6 מתחלק גם ב-3), ולכן השלילה שלה שקרית.

תרגיל 6 (לעבודה עצמית). נסמן ב-$\mathrm{Even}(k)$ את הטענה "k זוגי". נתבונן בטענה:

"לכל שני מספרים שלמים a, b: אם $a \cdot b$ זוגי, אז a זוגי או b זוגי."

1. כתבו את הטענה בעזרת כמתים וקשרים.
2. שללו את הטענה, והביאו את השלילה לצורה שבה הסימן $\neg$ מופיע רק ישירות לפני Even.
3. נסחו את השלילה במילים.

פתרון.

1. $$\forall a \in \mathbb{Z}\ \ \forall b \in \mathbb{Z}\ \ \Big(\mathrm{Even}(a \cdot b) \Rightarrow \big(\mathrm{Even}(a) \vee \mathrm{Even}(b)\big)\Big).$$

2. המילים הראשיות הן שני כמתי "לכל", ואחריהן גרירה. בתוך שלילת הגרירה נשתמש בדה מורגן:

$$\begin{aligned}
&\neg\,\forall a\;\forall b\;\Big(\mathrm{Even}(ab) \Rightarrow \big(\mathrm{Even}(a) \vee \mathrm{Even}(b)\big)\Big)\\
\equiv\;&\exists a\;\exists b\;\neg\Big(\mathrm{Even}(ab) \Rightarrow \big(\mathrm{Even}(a) \vee \mathrm{Even}(b)\big)\Big)\\
\equiv\;&\exists a\;\exists b\;\Big(\mathrm{Even}(ab) \wedge \neg\big(\mathrm{Even}(a) \vee \mathrm{Even}(b)\big)\Big)\\
\equiv\;&\exists a\;\exists b\;\big(\mathrm{Even}(ab) \wedge \neg\mathrm{Even}(a) \wedge \neg\mathrm{Even}(b)\big).
\end{aligned}$$

3. "קיימים שני מספרים שלמים אי-זוגיים שמכפלתם זוגית."

הערות.

- איזו מהשתיים נכונה, הטענה או השלילה שלה? נוכיח זאת בחלק הבא, אחרי שנלמד לכתוב הוכחות.

5 שקילויות שימושיות להוכחות

כמה שקילויות מסבירות איך מוכיחים טענות מסוגים מסוימים. נבדוק אותן בטבלת אמת:

P	Q	$P \vee Q$	$\neg P \Rightarrow Q$	$\neg Q \Rightarrow P$	$P \Leftrightarrow Q$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$
T	T	T	T	T	T	T
T	F	T	T	T	F	F
F	T	T	T	T	F	F
F	F	F	F	F	T	T

"אם ורק אם" היא שתי גרירות. העמודות הירוקות זהות:

$$P \Leftrightarrow Q \quad\equiv\quad (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

לכן כדי להוכיח טענת "אם ורק אם", מוכיחים בנפרד את שני הכיוונים: $P \Rightarrow Q$ ו-$Q \Rightarrow P$.

"או" אפשר לכתוב כגרירה. העמודות הצהובות זהות:

$$P \vee Q \quad\equiv\quad \neg P \Rightarrow Q \quad\equiv\quad \neg Q \Rightarrow P.$$

לכן כדי להוכיח טענת "או", אפשר להניח שאחת מהטענות לא מתקיימת, ולהוכיח שהשנייה כן מתקיימת. ולהפך: אם ידוע לנו ש-$P \vee Q$ מתקיימת, וגם ש-P לא מתקיימת, אפשר להסיק ש-Q מתקיימת.

קונטרפוזיציה. ראינו כבר ש-$P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P$. לכן כדי להוכיח "אם P אז Q", אפשר להניח ש-Q לא מתקיימת ולהוכיח ש-P לא מתקיימת.

6 כתיבת הוכחות

הוכחה היא טקסט שמטרתו לשכנע שטענה מסוימת אמיתית. כתיבת הוכחה נראית בהתחלה כמו אמנות, אבל יש לה שיטה: ההוכחה מתקדמת בצעדים קטנים, ובכל צעד שואלים אותן שאלות.

נתון ויעד

בכל רגע בהוכחה, כל טענה שמופיעה בה היא אחד משני סוגים:

- **יעד** — טענה שעוד צריך *להוכיח*. אסור להשתמש בה, צריך להגיע אליה.
- **נתון** — טענה שכבר *מותר להשתמש בה*: הנחה שהנחנו, הגדרה, משפט שכבר הוכח, או מסקנה שכבר הסקנו.

את המעמד של טענה מזהים לפי ה**מילים שלפניה**, ולא לפי הטענה עצמה:

- לפני יעד כותבים: "צ"ל" (צריך להוכיח), "נוכיח ש...", "נרצה להראות ש...".
- לפני נתון כותבים: "נניח ש...", "יהי...", "ידוע ש...", "לפי ההגדרה...", "לכן...", "מכאן ש...".

שלושה צעדים בכל שלב

בכל שלב בהוכחה:

1. בוחרים טענה אחת להתמקד בה — **טענת המיקוד**.
2. מזהים את **המילה הראשית** שלה, ואם היא **נתון** או **יעד**.
3. לפי שתי התשובות, בוחרים **כלל** מהטבלה שלמטה, וכותבים את מה שהוא אומר.

טבלת הכללים

המילה הראשית	כשהטענה היא יעד (צריך להוכיח)	כשהטענה היא נתון (מותר להשתמש)
$\forall x\ P(x)$	כותבים "יהי x" (איבר *כלשהו*), ומוכיחים $P(x)$.	מציבים במקום x כל ערך שנוח לנו, ומקבלים P עבורו.
$\exists x\ P(x)$	מוצאים (בונים) x מסוים, ומוכיחים $P(x)$ עבורו.	נותנים שם לאיבר שקיים: "יהי x כך ש-$P(x)$".
$P \Rightarrow Q$	מניחים P ומוכיחים Q (או בקונטרפוזיציה, או בשלילה — ראו בהמשך).	אם יודעים גם ש-P מתקיימת, מסיקים ש-Q מתקיימת.
$P \Leftrightarrow Q$	מוכיחים שני כיוונים: $P \Rightarrow Q$ וגם $Q \Rightarrow P$.	משתמשים בכל אחד מהכיוונים לפי הצורך.
$P \wedge Q$	מוכיחים כל אחת מהטענות בנפרד.	משתמשים בכל אחת מהטענות בנפרד.
$P \vee Q$	מניחים ש-P לא מתקיימת, ומוכיחים Q.	מחלקים למקרים: מקרה שבו P, ומקרה שבו Q.
מושג עם הגדרה ("זוגי", "מחלק")	פותחים את ההגדרה, ומוכיחים את מה שהיא אומרת.	פותחים את ההגדרה, ומשתמשים במה שהיא אומרת.

שלוש דרכים להוכיח "אם P אז Q"

כשהיעד הוא גרירה $P \Rightarrow Q$, יש שלוש גישות עיקריות:

1. **הוכחה ישירה:** מניחים P, ומוכיחים Q.

2. **קונטרפוזיציה:** מניחים $\neg Q$, ומוכיחים $\neg P$. זה עובד כי $P \Rightarrow Q$ שקולה ל-$\neg Q \Rightarrow \neg P$.

3. **הוכחה בשלילה:** מניחים גם P וגם $\neg Q$, ומגיעים לסתירה — טענה שידוע שהיא שקרית, או שתי טענות שסותרות זו את זו. זה עובד כי הגרירה שקרית רק כאשר P אמיתית ו-Q שקרית, ולכן אם המצב הזה מוביל לסתירה, הוא לא ייתכן.

שימו לב להבדל בין קונטרפוזיציה להוכחה בשלילה: בקונטרפוזיציה מניחים רק את $\neg Q$ ויש יעד ברור ($\neg P$); בהוכחה בשלילה מניחים גם את P וגם את $\neg Q$, והיעד הוא פשוט להגיע לסתירה כלשהי.

באיזו דרך לבחור? אין דרך לדעת מראש איזו גישה תעבוד הכי טוב, ולפעמים יותר מגישה אחת עובדת. הרבה פעמים מתחילים בהוכחה ישירה, ואם נתקעים — מנסים גישה אחרת. בדוגמה הבאה נראה בדיוק את זה: כיוון אחד יוצא בקלות בהוכחה ישירה, ובכיוון השני הוכחה ישירה נתקעת וקונטרפוזיציה עובדת.

הגדרות שנשתמש בהן. מספר שלם n הוא **זוגי** אם קיים שלם k כך ש-$n = 2k$, והוא **אי-זוגי** אם קיים שלם k כך ש-$n = 2k + 1$. נשתמש גם בעובדה שכל מספר שלם הוא זוגי או אי-זוגי, ולא שניהם.

דוגמה: n זוגי אם ורק אם n^2 זוגי

נוכיח את הטענה

$$\forall n \in \mathbb{Z} \ \big(\mathrm{Even}(n) \Leftrightarrow \mathrm{Even}(n^2)\big).$$

נעקוב אחרי הצעדים בכיוון הראשון. בכל שורה: טענת המיקוד, המילה הראשית והמעמד שלה, ומה כותבים בהוכחה.

טענת המיקוד	מילה ראשית ומעמד	מה כותבים בהוכחה
$\forall n \ \big(\mathrm{Even}(n) \Leftrightarrow \mathrm{Even}(n^2)\big)$	"לכל", יעד	"יהי n מספר שלם. צ"ל: n זוגי אם ורק אם n^2 זוגי."
$\mathrm{Even}(n) \Leftrightarrow \mathrm{Even}(n^2)$	"אם ורק אם", יעד	"נוכיח את שני הכיוונים."
$\mathrm{Even}(n) \Rightarrow \mathrm{Even}(n^2)$	"אם...אז", יעד	"נניח ש-n זוגי. צ"ל: n^2 זוגי."
$\mathrm{Even}(n)$	הגדרה, נתון	"לפי ההגדרה, קיים k שלם כך ש-$n = 2k$."
$\exists k \ (n = 2k)$	"קיים", נתון	"יהי k כזה." (נותנים שם לאיבר שקיים.)
$\mathrm{Even}(n^2)$	הגדרה, יעד	"צ"ל: קיים m שלם כך ש-$n^2 = 2m$."
$\exists m \ (n^2 = 2m)$	"קיים", יעד	"נבחר $m = 2k^2$. זה מספר שלם, ו-$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2$."

שימו לב שרוב הצעדים לא דורשים שום רעיון: הם נקבעים לגמרי לפי המילה הראשית והמעמד. הרעיון היחיד בכיוון הזה הוא בשורה האחרונה — לבחור $m = 2k^2$.

הנה ההוכחה המלאה, כפי שכותבים אותה בפועל:

הוכחה. יהי n מספר שלם. נוכיח את שני הכיוונים.

($\Rightarrow$) נניח ש-n זוגי, וצ"ל ש-n^2 זוגי. לפי ההגדרה קיים k שלם כך ש-$n = 2k$. לכן $n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2$, ו-$2k^2$ הוא מספר שלם. כלומר n^2 זוגי.

($\Leftarrow$) נוכיח בקונטרפוזיציה: נניח ש-n אינו זוגי, וצ"ל ש-n^2 אינו זוגי. מכיוון ש-n אינו זוגי, הוא אי-זוגי, ולכן קיים k שלם כך ש-$n = 2k + 1$. לכן

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

ו-$2k^2 + 2k$ הוא מספר שלם. כלומר n^2 אי-זוגי, ולכן אינו זוגי. □

הערות.

- בכיוון ($\Leftarrow$) היעד הוא "אם n^2 זוגי אז n זוגי". ניסיון ישיר נתקע: מ-$n^2 = 2m$ קשה להגיע ישירות לכך ש-n זוגי. הקונטרפוזיציה הופכת את הנתון והיעד, וזה עובד בקלות.
- ($\Rightarrow$) הוא הכיוון "n זוגי $\Rightarrow$ n^2 זוגי", כלומר מהצד השמאלי של ה"אם ורק אם" לצד הימני.

תרגיל 7 (סכום אי-זוגי). הוכיחו שלכל n, m שלמים: $n+m$ אי-זוגי אם ורק אם בדיוק אחד מ-n, m אי-זוגי. לפני שכותבים: מהי המילה הראשית? אילו שני יעדים מתקבלים ממנה?
פתרון. המילה הראשית היא "לכל", ואחריה "אם ורק אם", ולכן מוכיחים שני כיוונים. "בדיוק אחד מ-n, m אי-זוגי" פירושו: (n אי-זוגי וגם m זוגי) או (n זוגי וגם m אי-זוגי).

הוכחה. יהיו n, m שלמים.
($\Rightarrow$) נוכיח בקונטרפוזיציה: נניח שלא בדיוק אחד מהם אי-זוגי, וצ"ל ש-$n+m$ אינו אי-זוגי. מכיוון שכל מספר הוא זוגי או אי-זוגי, יש שני מקרים:

- שניהם זוגיים: $n = 2a$ ו-$m = 2b$ עבור שלמים a, b, ולכן $n + m = 2(a + b)$ זוגי.
- שניהם אי-זוגיים: $n = 2a + 1$ ו-$m = 2b + 1$, ולכן $n + m = 2(a + b + 1)$ זוגי.

בשני המקרים $n+m$ זוגי, ולכן אינו אי-זוגי.
($\Leftarrow$) נניח שבדיוק אחד מהם אי-זוגי, וצ"ל ש-$n+m$ אי-זוגי. זה נתון מסוג "או", ולכן נחלק למקרים. אם n אי-זוגי ו-m זוגי, אז $n = 2a + 1$ ו-$m = 2b$, ולכן $n + m = 2(a + b) + 1$ אי-זוגי. המקרה ש-n זוגי ו-m אי-זוגי זהה, עם התפקידים של n ו-m הפוכים. □

הערות.

- בכיוון ($\Rightarrow$) השתמשנו בקונטרפוזיציה, ובנתון החדש ("לא בדיוק אחד") השתמשנו בחלוקה למקרים.
- בכיוון ($\Leftarrow$) הנתון הוא "או", ולכן חילקנו למקרים — בדיוק כמו בטבלת הכללים.

תרגיל 8 (מחלק של מחלק). נאמר שמספר שלם a **מחלק את** מספר שלם b אם קיים שלם q כך ש-$b = qa$. הוכיחו: לכל a, b, c שלמים, אם a מחלק את b ו-b מחלק את c, אז a מחלק את c.
לפני שכותבים: מהי המילה הראשית של הטענה? מה יהיו הנתונים ומה יהיה היעד אחרי שנטפל בה?
פתרון. נעבור על הצעדים לפי המילים הראשיות:

- המילה הראשית היא "לכל", והטענה היא יעד: כותבים "יהיו a, b, c שלמים".
- עכשיו היעד הוא גרירה: מניחים את ההנחה (a מחלק את b וגם b מחלק את c), והיעד החדש הוא "a מחלק את c".
- הנתון הוא "וגם": משתמשים בכל חלק בנפרד. בכל חלק פותחים את ההגדרה ומקבלים נתון מסוג "קיים", ולכן נותנים שם לאיבר שקיים: q_1 עבור החלק הראשון, ו-q_2 עבור השני.
- היעד "a מחלק את c" הוא, לפי ההגדרה, יעד מסוג "קיים": צריך *למצוא* שלם q כך ש-$c = qa$.

הוכחה. יהיו a, b, c שלמים, ונניח ש-a מחלק את b וגם b מחלק את c. צ"ל: a מחלק את c. מכיוון ש-a מחלק את b, קיים שלם q_1 כך ש-$b = q_1 a$. מכיוון ש-b מחלק את c, קיים שלם q_2 כך ש-$c = q_2 b$. נציב את הראשון בשני ונקבל

$$c = q_2 b = q_2(q_1 a) = (q_2 q_1)\, a.$$

נבחר $q = q_2 q_1$. זהו מספר שלם, כי מכפלה של שלמים היא שלם, ומתקיים $c = qa$. לכן a מחלק את c. □

הערות.

- שימו לב להבדל בין שני סוגי "קיים" בהוכחה: כשהוא **נתון** ("קיים q_1..."), רק נותנים שם לאיבר שקיים; כשהוא **יעד** ("קיים q..."), צריך למצוא את האיבר בעצמנו – וכאן בחרנו $q = q_2 q_1$.
- טעות נפוצה היא להשתמש באותה אות לשני האיברים: לכתוב $b = qa$ וגם $c = qb$. אין סיבה שזה יהיה אותו מספר, ולכן חייבים שני שמות שונים.

תרגיל 9 (לעבודה עצמית: מכפלה זוגית). בתרגיל 6 שללנו את הטענה

"לכל שני מספרים שלמים a, b: אם $a \cdot b$ זוגי, אז a זוגי או b זוגי."

הוכיחו שהטענה המקורית היא האמיתית.

פתרון.

הוכחה. יהיו a, b שלמים. היעד הוא גרירה, ונוכיח אותה בקונטרפוזיציה: נניח שלא נכון ש-(a זוגי או b זוגי), וצ"ל ש-ab אינו זוגי. לפי דה מורגן, ההנחה אומרת ש-a אינו זוגי וגם b אינו זוגי, כלומר שניהם אי-זוגיים. לכן קיימים שלמים k, l כך ש-$a = 2k + 1$ ו-$b = 2l + 1$, ומכאן

$$ab = (2k + 1)(2l + 1) = 4kl + 2k + 2l + 1 = 2(2kl + k + l) + 1,$$

כלומר ab אי-זוגי, ולכן אינו זוגי. □

הערות.

- שימו לב איך השלילה (דה מורגן) והקונטרפוזיציה, שלמדנו בתחילת התרגול, עובדות כאן יחד.